Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 4

Exercice 1 : Matrices et Identité Remarquable

Déduire A^{-1} à partir de $A^2 - 5A + 4I_3 = O$

On n'a pas besoin de calculer le déterminant ici ! L'énoncé nous donne une équation prête à l'emploi. L'objectif est d'isoler I_3 tout seul d'un côté.

1. On garde $4I_3$ à gauche et on jette le reste à droite :
   $4I_3 = 5A - A^2$
2. On met la matrice A en "facteur commun" à droite.
   Attention, $5A$ c'est $A \times (5I_3)$. Donc on écrit :
   $4I_3 = A \times (5I_3 - A)$
3. On veut I_3 tout nu, donc on divise tout par 4 :
   $I_3 = A \times \frac{1}{4}(5I_3 - A)$

Le morceau vert, c'est exactement la définition de la matrice inverse A^{-1} ! Donc $A^{-1} = \frac{1}{4}(5I_3 - A)$.

Correction Détaillée

Calcul de A^2 et vérification de $A^2 - 5A + 4I_3 = O$.

Correction Détaillée

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - 5A + 4I_3 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 5 & 5 \\ 5 & 10 & 5 \\ 5 & 5 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = O$$

$$A(A - 5I) = -4I_3 \Rightarrow A \cdot \frac{-(A - 5I)}{4} = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \frac{5I_3 - A}{4}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x = y = z = \frac{1}{4}$$

Exercice 2 : Suites avec Racine Carrée

Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)

Rappel vital : $\sqrt{x}$ c'est la puissance 1/2. C'est-à-dire $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Et le logarithme ln fait "tomber" les puissances devant ! $\ln(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}\ln(x)$.

Suite Géométrique $V_n = \ln(U_n) - 1$

On nous donne $U_{n+1} = \sqrt{eU_n}$. On veut montrer que V_n est géométrique, on calcule V_{n+1} :

1. On remplace n par $n+1$:
   $V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1$
2. On remplace le U_{n+1} bleu par sa formule :
   $V_{n+1} = \ln(\sqrt{eU_n}) - 1$
3. On utilise l'astuce de la racine carrée (puissance 1/2) :
   $V_{n+1} = \frac{1}{2}\ln(eU_n) - 1$
4. Le logarithme transforme la multiplication $(e \times U_n)$ en addition :
   $V_{n+1} = \frac{1}{2}[\ln(e) + \ln(U_n)] - 1$
5. On sait que $\ln(e) = 1$. On "distribue" le $\frac{1}{2}$:
   $V_{n+1} = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}\ln(U_n) - 1$
6. On calcule les chiffres : $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$:
   $V_{n+1} = \frac{1}{2}\ln(U_n) - \frac{1}{2}$
7. On met $\frac{1}{2}$ en facteur commun !
   $V_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln(U_n) - 1) = \frac{1}{2}V_n$

On a trouvé ! La suite est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

Correction Détaillée

U_n avec logarithme. Limite calculée rigoureusement.

Correction Détaillée

$$U_1 = \sqrt{eU_0} = \sqrt{e \cdot e^2} = \sqrt{e^3} = e^{3/2}$$

$$U_2 = \sqrt{eU_1} = \sqrt{e \cdot e^{3/2}} = e^{5/4}$$

$$V_n = \ln(U_n) - 1$$

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1 = \frac{1 + \ln(U_n)}{2} - 1 = \frac{V_n}{2}$$

$$V_n = V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$

$$U_n = e^{V_n + 1} = e^{1 + \frac{1}{2^n}}$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} U_n = e^1 = e$$

Exercice 3 : Statistiques et Nuage

Ajustement Affine ou Exponentiel ?

Dans le sujet 4, on a deux calculs : - Le nuage Y en fonction de X. - Le nuage Z en fonction de X (avec $Z = \ln(Y)$). Si l'énoncé vous dit que le coefficient de corrélation de Y est $r \approx 0,85$, ce n'est **pas très proche de 1** (l'ajustement affine n'est pas top). Par contre, pour le nuage Z, $r \approx 0,99$. Là c'est un ajustement **très fort** ! C'est pour ça qu'on utilise l'exponentielle pour prédire le nombre de clients : les clients augmentent beaucoup trop vite pour suivre une simple ligne droite !

Correction Détaillée

Corrélation et ajustement exponentiel : on pose $z = \ln(y)$.

Correction Détaillée

$$r = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \approx 0{,}982$$

r est très proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

$$z = 0{,}096x + 6{,}080$$

$$y = e^z = e^{0{,}096x+6{,}08} = e^{6{,}08}e^{0{,}096x} \approx 437e^{0{,}096x}$$

En 2026, $x = 9 \Rightarrow y = 437e^{0{,}096(9)} \approx 1036$ clients.

Exercice 4 : Analyse et Primitive

Identifier une primitive

On cherche à montrer que $F(x) = (x-1)e^x$ est une primitive de $f(x) = xe^x$. La méthode : on dérive $F(x)$ et on regarde si on retombe sur $f(x)$!
La fonction F est de la forme $U \times V$. Règle de dérivation : $F' = U'V + UV'$.

- $U = x - 1 \implies U' = 1$
- $V = e^x \implies V' = e^x$ (l'exponentielle ne change pas en la dérivant !)

On applique la formule : $F'(x) = (1) \times e^x + (x-1) \times e^x$ On met e^x en facteur (il est présent dans les deux morceaux) : $F'(x) = e^x \times [1 + (x-1)] = e^x \times [x] = xe^x$.
Bingo ! $F'(x) = f(x)$. Donc F est bien une primitive !

Correction Détaillée

Par lecture graphique, l'asymptote et la tangente donnent les coefficients.

Correction Détaillée

f s'annule en $x \approx 0{,}81$, et change de signe de négatif à positif. $\Rightarrow F$ admet un minimum en $x \approx 0{,}81 =$

$$f(1) = 1 \quad ; \quad f'(e) = 0$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$$

$$f(e) = \frac{4\ln(e) + e}{e} = \frac{4+e}{e} = \frac{4}{e} + 1 \approx 2{,}47$$

Tableau de variation de f : croissante sur $]0; e]$, décroissante sur $[e; +\infty[$

f est continue et strictement croissante sur $]0; e]$.$f(0{,}81) \approx -0{,}06 < 0$ et $f(0{,}83) \approx 0{,}10 > 0 \Rightarrow \alpha \in]0{,}8$

$$F'(x) = 2 \times 2 \times \frac{1}{x}\ln x + 1 = \frac{4\ln x}{x} + \frac{x}{x} = \frac{4\ln x + x}{x} = f(x)$$

$$I = \int_1^e f(x)dx = F(e) - F(1) = (2\ln^2(e) + e) - (2\ln^2(1) + 1)$$

$$I = (2 + e) - 1 = e + 1 \text{ ua}$$